

Linguagens Formais e Autômatos

Linguagens regulares

REALIZAR APÓS posição 32: Linguagens regulares: o fim!

Posições na playlist 15 a 32 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Linguagens Formais e Autômatos |

https://www.youtube.com/watch?v=4zMwOozUt9U&list=PLncEdvQ20-mhD_qMeLHtLnA3XDT1Fr_k4&pp=iAQB

Conteúdo verificável: Operações; fechamento; regex; conversões; bombeamento

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Expressões regulares

Dê regex formal sobre $\{0, 1\}$ para (a) terminar em 01; (b) conter exatamente dois 1; (c) não conter 1. Justifique equivalência e dê exemplos de aceitação/rejeição. Use somente união, concatenação e estrela.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Fechamento por produto

(a) Construa AFD para interseção de 'quantidade par de 1' e 'termina em 0'. (b) Defina estados-produto e finais. (c) Explique união e complemento de linguagens regulares e o cuidado com transições incompletas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Conversões e construção

Para $\text{regex } 0^*(10^*)^*$: (a) descreva linguagem. (b) Construa AFN por decomposição em união/concatenação/estrela ou simplifique e dê autômato equivalente. (c) Explique o princípio de eliminação de estados para obter regex de autômato.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Bombeamento regular

Prove que $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$ não é regular. (a) Especifique a palavra em função do comprimento p . (b) Considere toda decomposição permitida. (c) Explique o erro de escolher arbitrariamente uma única decomposição conveniente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Expressões regulares (15 pontos)

(a) $(0 \cup 1)^* 01$; aceita 001 , rejeita 010 . (b) $0^* 10^* 10^*$; aceita 101 , rejeita 111 . (c) 0^* ; inclui ϵ , rejeita 1 . A estrela permite qualquer quantidade de zeros ou símbolos conforme o grupo; exatamente dois 1 vêm dos dois símbolos literais. Não usar regex de biblioteca com recursos externos sem explicar sua equivalência formal.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Fechamento por produto (25 pontos)

Primeiro autômato tem paridade E/O; segundo tem estado N para não terminar 0 e Z para terminar 0 , inicial N . Produto inicial (E, N) , final (E, Z) ; 0 mantém paridade e vai Z ; 1 alterna paridade e vai N . União aceita se qualquer componente é final; interseção se ambos. Complemento troca finais num AFD completo, com estado poço para transições ausentes. Sem completar, a troca pode não reconhecer o complemento correto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Conversões e construção (25 pontos)

A expressão descreve todas as palavras sobre $\{0, 1\}$: zeros iniciais ϵ , e, para cada 1 , qualquer quantidade de zeros seguintes. É equivalente $(0 \cup 1)^*$; AFD com único estado inicial/final e loops $0, 1$. Na eliminação, atualizar r_{ij} para $r_{ij} \cup r_{ik}(r_{kk})^*r_{kj}$ preserva os caminhos que atravessam k antes de removê-lo. É necessário justificar a equivalência, ainda que opte pela simplificação em vez da construção longa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Bombeamento regular (35 pontos)

Assuma regular e comprimento p . Escolha $w = 0^p 1^p$. Para qualquer $w = xyz$ com $|xy| \leq p$ e $|y| > 0$, y contém apenas zeros, com $|y| = k \geq 1$. Bombeando $i = 0$, obtém $0^{p-k} 1^p$, fora de L , contradição. A propriedade regular garantiria existência de alguma decomposição válida; para refutá-la é preciso invalidar todas as decomposições permitidas dessa palavra, não só uma escolhida.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.